Werkzeuge · Gesamtübersicht

Algo Quest – Gesamtübersicht DS 1 bis 40

„Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“ ist eine gamifizierte Unterrichtseinheit für den Leistungskurs Informatik (erhöhtes Anforderungsniveau, Niedersachsen, Abitur ab 2027) zu Algorithmik und Datenstrukturen. Grundlage sind das KC 2017 und die Ergänzenden Hinweise (Neufassung 2025). Der Kurs ist ein Game-Studio, das ein Dungeon-Spiel baut: sieben Welten, feste Teams (Tischgruppen aus 3–4 Personen), ein Papier-Warm-up zu Beginn jeder Doppelstunde und ein Boss-Kampf am Ende jeder Welt. Gespielt wird im **Algo Quest Lab**, einer Übungsplattform mit Weltkarte, automatisch geprüften Lab-Leveln, Online-Bossen und automatisch vergebenen Punkten, Rängen und Abzeichen (fließen nicht in die Note ein). Im Abitur wird alles handschriftlich verlangt – deshalb wechseln sich Lab, Online-IDE (online-ide.de) und Papier in jeder Stunde ab; die Papier-Bosse bleiben handschriftliches Abi-Training ohne Punkte.

Rahmen

- **40 Doppelstunden à 90 min in 14 Wochen** (meist 3 DS je Woche): 36 Kern-DS + 4 Kür-DS (**DS 20, 25, 29, 33**), die bei Zeitmangel entfallen können.
- **DS-Rhythmus:** 10' Papier-Warm-up (ohne Gerät) · 15' Input/Unplugged · 50' Lab-Level + Online-IDE-Level · 15' Sicherung.
- **Handschrift-Stufen:** 1 Lesen/Tracen · 2 Lücken/Parsons · 3 Papier-first („Papier-Compiler“: Handschrift unverändert abtippen und testen) · 4 Abi auf Zeit (Boss).
- **Material je Welt:** Präsentation, Arbeitsblätter mit Lösungen, Online-IDE-Gerüste mit Testklassen (Stufen Basis/Erweiterung/Experte), Papier-Boss mit Erwartungshorizont, Warm-up-Karten (Druck + Warm-up-Trainer im Lab), Lehrerhinweise mit DS-Verläufen; im Algo Quest Lab je Welt Lab-Level, Online-Boss und (Welten 0, 2, 4, 5, 6) ein Trainingsplatz.
- **Konventionen in allen Materialien:** „Reihung“ statt Array; Signaturen in EH-Notation; Struktogramme nach EH §5; Klassendiagramme nach EH §6; Rekursionstiefe Erstaufruf = 0; Höhe leerer Baum 0, Blatt 1; Tracetabellen nur mit Variablen (keine Bedingungsspalten), eine Zeile an jeder mit „// → Tabellenzeile“ markierten Codestelle; Zeichenketten nur mit den erlaubten Operationen und equals.

Die sieben Welten

Welt	DS	Wo.	Inhalt	Lab-Level	Boss (Papier · Lab)	Warm-up
0 Die Akademie	1–7	1–3	Kick-off, Online-IDE und JUnit, Basics (Datentypen, Operatoren, Verzweigung, Schleifen), Reihungen und Zeichenketten, eigene Methoden (Signatur ↔ Java-Kopf, Wert/Referenz), Methoden-Werkstatt	0.1–0.6	Boss 0 – Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie Lab: „Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie“	W0-01 … W0-22
1 Die Heldenschmiede	8–12	3–4	Klassen und Objekte, Konstruktoren, Referenzen und Objektkarten, Reihung von Objekten, Klassendiagramm, Vererbung und Polymorphie	1.1–1.4	Boss 1 – Die Gildenhalle: das Auftragsbrett Lab: „Der Reitstall der Heldenschmiede“	W1-01 … W1-15
2 Die Rangliste	13–17	5–6	Standardbausteine auf Reihungen von Objekten, Selection-/Insertion-/Bubblesort, Effizienz durch Zählen (Sortier-Duell), binäre Suche	2.1–2.4	Boss 2 – Das Turnier der Bogenschützen Lab: „Das Wettfischen am Drachensee“	W2-01 … W2-14
3 Das Labyrinth	18–23	6–8	Rekursion mit Rekursionstabelle, Dungeon-Karte als 2D-Reihung (Flood-Fill, Backtracking), Teile und herrsche (Mergesort, Quicksort), unbekannte rekursive Verfahren	3.1–3.6	Boss 3 – Die Kristallhöhle Lab: „Das Echo der Schlucht“	W3-01 … W3-14

Welt	DS	Wo.	Inhalt	Lab-Level	Boss (Papier · Lab)	Warm-up
4 Der Hafen	24–30	8–10	Stapel, Schlange und dynamische Reihung nach EH §4 (Bibliothek „Niedersachsen“, Casts), Muster „unverändert lassen“, Umformen, Klammerprüfung, Postfix, Flood-Fill iterativ	4.1–4.6	Boss 4 – Die Fähre von Nebelhafen Lab: „Die Postkutschenstation“	W4-01 … W4-14
5 Der Wald	31–36	11–12	BinTree nach EH, Traversierungen, rekursive Baumalgorithmen, Entscheidungsbaum (Akinator), binäre Suchbäume, ausgeglichen vs. entartet, Transfer auf unbekannte Bäume	5.1–5.6	Boss 5 – Die drei Baumhüter (Max-Heap, Huffman, B-Baum) Lab: „Die drei Baumhüter – Online-Duell“	W5-01 … W5-14
6 Der Endgegner	37–40	13–14	Probeklausur unter Abiturbedingungen, Korrektur nach Kernpunkten, Top 10 Punktverluste P1–P10, Klausur im Abitur-Format, Abschluss mit Urkunden	6.1–6.4	Boss 6 – Generalprobe (Probeklausur „Die Paketstation“); Klausur „Der Ladepark“ Lab: „Generalprobe online“	W6-01 … W6-14

Grund- und Leistungskurs (KC 2017)

Nach dem Kerncurriculum Informatik (2017), Lernfeld „Algorithmen und Datenstrukturen“, gilt der Kern für **beide Kurse**; die Spalte **„Erweiterung eA“** ist im Abitur nur im **Leistungskurs** gefordert: Effizienz beurteilen (Speicherbedarf und Zahl der Operationen), Rekursion und „Teile und herrsche“, Klassen mit Beziehungen (Assoziation, Vererbung) und Klassendiagramme, Binärbaum mit pre-, in-, postorder sowie Suchen und Einfügen im binären Suchbaum.

Für beide Kurse: Welt 0, Welt 1 DS 8–10, Welt 2 ohne Effizienz (DS 13, 14, binäre Suche in DS 16), Welt 4 (Stapel, Schlange, dynamische Reihung). **Nur Leistungskurs (eA):** Welt 1 DS 11 (Vererbung), Welt 2 DS 15 und AB W2·3 Teil C (Effizienz mit Speicherbedarf, Lab 2.3 und 2.5), Welt 3, Welt 5, eA-Aufgaben in Welt 6. **Über den Kern hinaus:** Backtracking (DS 20), Entscheidungsbaum/Level-Order (DS 33), verkettete Knoten (Kür W4).

Alle Arbeitsblätter, Papier-Bosse und die Probeklausur tragen im Kopf die Zeile „Niveau (KC 2017)“; im Lab sind Level und Aufgaben mit „nur LK“ bzw. „Zusatz“ markiert. Für einen Grundkurs stellt die Lehrkraft in den Kurseinstellungen „Kursart: Grundkurs“ ein und wählt Welt 3 und 5 ab – Online-Bosse ziehen dann nur Aufgaben für beide Kurse.

Quest-Map: Wochenplan

Woche	DS	Welt	Boss / Klausur
1	1, 2, 3	Welt 0	–
2	4, 5, 6	Welt 0	–
3	7, 8, 9	Welt 0 / Welt 1	Boss 0 (DS 7)
4	10, 11, 12	Welt 1	Boss 1 (DS 12)
5	13, 14, 15	Welt 2	–
6	16, 17, 18	Welt 2 / Welt 3	Boss 2 (DS 17)
7	19, 20 (K), 21	Welt 3	–
8	22, 23, 24	Welt 3 / Welt 4	Boss 3 (DS 23)
9	25 (K), 26, 27	Welt 4	–
10	28, 29 (K), 30	Welt 4	Boss 4 (DS 30)
11	31, 32, 33 (K)	Welt 5	–
12	34, 35, 36	Welt 5	Boss 5 (DS 36)
13	37, 38	Welt 6	Boss 6 (DS 37)
14	39–40	Welt 6	Klausur „Der Ladepark“ (DS 39–40)

Bei 3 DS je Woche bleibt in den Wochen 13 und 14 je ein Slot frei: für den Warm-up-Nachtest vor der Klausur und für die Abschluss-Stunde danach (siehe AQ_W6_Lehrerhinweise.docx).

Alle 40 Doppelstunden

Material: Dateinamen exakt wie im Ausgabeordner AlgoQuest/ (Ordner = Welt der DS, Werkzeugkarten in Werkzeuge/). „(+ …)“ = zugehörige Lösung bzw. Erwartungshorizont (nur Lehrkraft). IDE-Level = Online-IDE (Gerüste, ohne Punkte). Lab-Level = Algo Quest Lab (Nummer und Titel wie auf der Weltkarte; Punkte automatisch), in Boss-DS der Online-Boss der Welt. Warm-up: Einstieg · Sicherung/Zusatz. (K) = Kür-DS. Abi-Bezug: Jahr, H = Haupttermin / N = Nachtermin, Aufgabe, Teilaufgabe (z. B. 24H-B e).

Welt 0 – Die Akademie

DS 1–7 · Wochen 1–3 · Lehrerhinweise: AQ_W0_Lehrerhinweise.docx

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
1	1	Kick-off: Das Portal öffnet sich – Teams, Beitritt zum Algo Quest Lab (Kurscode, Name, persönlicher Code), echte Block-1-Aufgabe; Online-IDE und erster JUnit-Test	L0 Diagnose	0.1 „Das Portal: Notation fürs Abitur“	AB 1, Aufgabe 4	AQ_W0_Kickoff.pptx AQ_W0_AB_Portal.docx (+ AQ_W0_AB_Portal_LSG.docx) AQ_W0_L0_Diagnose_Geruest.txt (+ AQ_W0_L0_Diagnose_LSG.txt) AQ_Werkzeugkarten.docx	–
2	1	Die Werkstatt: Datentypen, Operatoren (/ und %), Casting, Zufall und Runden, Verzweigungen, Schleifen; Tracetabelle; Struktogramm nach EH §5	L0.2	0.2 „Die Werkstatt: Datentypen und Kontrollstrukturen“	W0-01, W0-02, W0-03, W0-04, W0-09, W0-10, W0-11, W0-12	AQ_W0_Akademie.pptx AQ_W0_AB2_Werkstatt_Basics.docx (+ AQ_W0_AB2_LSG.docx) AQ_W0_AB_Portal.docx (Teil B) AQ_W0_Akademie_Geruest.txt (+ AQ_W0_Akademie_LSG.txt)	–
3	1	Die Vorratskammer: Reihungen (Index, length, for-each, Kopie vs. Referenz) und erlaubte Zeichenketten-Operationen	L0.3	0.3 „Die Vorratskammer: Reihungen und Zeichenketten“	W0-05, W0-06, W0-08, W0-13, W0-14, W0-15	AQ_W0_Akademie.pptx AQ_W0_AB3_Vorratskammer_Reihungen.docx (+ AQ_W0_AB3_LSG.docx) AQ_W0_Akademie_Geruest.txt (+ AQ_W0_Akademie_LSG.txt)	–
4	2	Die Zauberschule I: eigene Methoden – Signatur ↔ Java-Kopf, Parameter, return in jedem Pfad, Aufrufprotokoll	L0.4	0.4 „Die Zauberschule: Eigene Methoden“	W0-16, W0-17	AQ_W0_Akademie.pptx AQ_W0_AB4_Zauberschule_Methoden.docx (+ AQ_W0_AB4_LSG.docx) AQ_W0_Akademie_Geruest.txt (+ AQ_W0_Akademie_LSG.txt)	–
5	2	Die Zauberschule II: Reihungen als Parameter und Rückgabe, Wert vs. Referenz, Hilfsmethoden	L0.5	0.5 „Zauberschule II: Wert und Referenz“	W0-07, W0-18, W0-19, W0-20	AQ_W0_Akademie.pptx AQ_W0_AB4_Zauberschule_Methoden.docx (Teil 2) AQ_W0_Akademie_Geruest.txt (+ AQ_W0_Akademie_LSG.txt)	–
6	2	Die Methoden-Werkstatt: Rezept Aufgabe → Signatur → Randfälle → Struktogramm → Java auf Papier → Abi-Check; Fehlergalerie	Papier-Compiler 0	0.6 „Die Methoden-Werkstatt: Fehlergalerie und Abi-Check“	W0-21, W0-22	AQ_W0_Akademie.pptx AQ_W0_AB5_Methoden-Werkstatt.docx (+ AQ_W0_AB5_LSG.docx) AQ_W0_Akademie_Geruest.txt (+ AQ_W0_Akademie_LSG.txt)	–
7	3	Boss 0 – Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie	Papier-Compiler Boss	Online-Boss „Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie“ (25 min)	Boss-Training: W0-17, W0-18, W0-19, W0-21	AQ_W0_Boss0_Bibliothek.docx (+ AQ_W0_Boss0_Erwartungshorizont.docx)	–

Welt 1 – Die Heldenschmiede

DS 8–12 · Wochen 3–4 · Lehrerhinweise: AQ_W1_Lehrerhinweise.docx

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
8	3	Heldenschmiede: Klassen und Objekte, Attribute, Konstruktor, Getter	L1.1	1.1 „Die Schmiede öffnet – Klasse und Objekt“	W0-05, W0-06, W0-07	AQ_W1_Heldenschmiede.pptx AQ_W1_AB1_Klassen_und_Objekte.docx (+ AQ_W1_AB1_LSG.docx) AQ_W1_L1_Heldenschmiede_Geruest.txt (+ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_LSG.txt)	–
9	3	Monster, überladene Konstruktoren, Referenzen (zwei Variablen – ein Objekt)	L1.2	1.2 „Doppelgänger – Konstruktoren und Referenzen“	W1-01, W1-02, W1-13	AQ_W1_Heldenschmiede.pptx AQ_W1_AB1_Klassen_und_Objekte.docx AQ_W1_L1_Heldenschmiede_Geruest.txt (+ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_LSG.txt)	–
10	4	Inventar: Reihung von Objekten, Klassendiagramm, Papier-Compiler	L1.3	1.3 „Der Rucksack – Reihung von Objekten“	W1-03, W1-05	AQ_W1_Heldenschmiede.pptx AQ_W1_AB1_Klassen_und_Objekte.docx AQ_W1_L1_Heldenschmiede_Geruest.txt (+ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_LSG.txt)	–
11	4	Vererbung: Waffe, Trank, Schlüssel; beschreibung überschreiben (Polymorphie)	L1.4	1.4 „Die Waffenkammer – Vererbung und Polymorphie“	W1-04, W1-08, W1-09, W1-10, W1-11, W1-12	AQ_W1_Heldenschmiede.pptx AQ_W1_AB2_Vererbung.docx (+ AQ_W1_AB2_LSG.docx) AQ_W1_L1_Heldenschmiede_Geruest.txt (+ AQ_W1_L1_Heldenschmiede_LSG.txt)	–
12	4	Boss 1 – Die Gildenhalle: das Auftragsbrett	Papier-Compiler Boss	Online-Boss „Der Reitstall der Heldenschmiede“ (25 min)	Boss-Training: W1-06, W1-07, W1-14, W1-15	AQ_W1_Boss1_Gildenhalle.docx (+ AQ_W1_Boss1_Erwartungshorizont.docx)	–

Welt 2 – Die Rangliste

DS 13–17 · Wochen 5–6 · Lehrerhinweise: AQ_W2_Lehrerhinweise.docx

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
13	5	Die Rangliste: Standardbausteine (Maximum, Zählen, lineare Suche, Duplikate, Durchschnitt)	L2.1	2.1 „Die Highscore-Liste – Standardbausteine und lineare Suche“	W2-01 · W2-02, W2-03, W2-04	AQ_W2_Rangliste.pptx AQ_W2_AB1_Standardbausteine_und_Suchen.docx (+ AQ_W2_AB1_LSG.docx) AQ_W2_L2_Rangliste_Geruest.txt (+ AQ_W2_L2_Rangliste_LSG.txt)	24H-A b, 24H-B c/d, 26H-B b
14	5	Sortieren: Selection-, Insertion- und Bubblesort (Spielkarten, auf Objekten), sortiertes Einfügen	L2.2	2.2 „Ordnung im Ranking – Selection-, Insertion-, Bubblesort“	W2-03 · W2-05, W2-06, W2-07, W2-09	AQ_W2_Rangliste.pptx AQ_W2_AB2_Sortieren.docx (+ AQ_W2_AB2_LSG.docx) AQ_W2_L2_Rangliste_Geruest.txt (+ AQ_W2_L2_Rangliste_LSG.txt)	25H-B e, 25N-A l
15	5	Effizienz: Vergleiche zählen, bester/schlechtester Fall, n(n−1)/2, Verdopplung; Sortier-Duell (Team-Spiel, Wertung an Tafel/Beamer)	Sortier-Duell	2.3 „Das Sortier-Duell – Effizienz durch Zählen“	W2-07 · W2-08, W2-10, W2-12	AQ_W2_Rangliste.pptx AQ_W2_AB3_Effizienz_und_binaere_Suche.docx (+ AQ_W2_AB3_LSG.docx) AQ_W2_SortierDuell_Geruest.txt (+ AQ_W2_SortierDuell_LSG.txt)	23H-C d, 22N-C d

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
16	6	Binäre Suche iterativ: lo/hi/mid tracen, maximale Durchläufe, Verdopplung → +1	L2.3	2.4 „Halbieren statt Durchsuchen – binäre Suche“	W2-13 · W2-14, W2-11	AQ_W2_Rangliste.pptx AQ_W2_AB3_Effizienz_und_binaere_Suche.docx AQ_W2_L2_Rangliste_Geruest.txt (+ AQ_W2_L2_Rangliste_LSG.txt)	24N-A d/e, 22N-B d
17	6	Boss 2 – Das Turnier der Bogenschützen	Papier-Compiler Boss	Online-Boss „Das Wettfischen am Drachensee“ (25 min)	Boss-Training: W2-06, W2-09, W2-12, W2-14	AQ_W2_Boss2_Turnier.docx (+ AQ_W2_Boss2_Erwartungshorizont.docx)	24H-B d–g

Welt 3 – Das Labyrinth

DS 18–23 · Wochen 6–8 · Lehrerhinweise: AQ_W3_Lehrerhinweise.docx

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
18	6	Rekursion: Basisfall, Rekursionsschritt, Aufrufstapel, Rekursionstabelle (Erstaufruf = Tiefe 0); Fraktale	L3.1 + Fraktale	3.1 „Spiegelsaal: Basisfall und Rekursionstabelle“ 3.2 „Hydra: Aufrufbaum und Aufrufe zählen“	W3-01 · W3-02, W3-03, W3-04	AQ_W3_Labyrinth.pptx AQ_W3_AB1_Rekursion.docx (+ AQ_W3_AB1_LSG.docx) AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt (+ AQ_W3_L3_Labyrinth_LSG.txt) AQ_W3_Fraktale_Geruest.txt (+ AQ_W3_Fraktale_LSG.txt)	Rekursion in 19 von 22 Abi-Aufgaben
19	7	Dungeon-Karte als 2D-Reihung [Zeile][Spalte]: Nachbarschaft, Randfälle, rekursiver Flood-Fill	L3.2 (B, E)	3.3 „Wachturm: 2D-Reihung und Flood-Fill“	W3-03 · W3-05, W3-06, W3-07	AQ_W3_Labyrinth.pptx AQ_W3_AB2_Dungeon-Karte_Flood-Fill_Backtracking.docx (+ AQ_W3_AB2_LSG.docx) AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt (+ AQ_W3_L3_Labyrinth_LSG.txt) AQ_W3_DungeonRennen_Geruest.txt (+ AQ_W3_DungeonRennen_LSG.txt)	22H-C, 22N-C
20 (K)	7	Kür: Backtracking – Wegsuche, Schritt zurücknehmen; Dungeon-Rennen (Team-Spiel, Wertung an Tafel/Beamer)	Dungeon-Rennen, L3.2 Experte	3.4 „Kür: Ariadnefaden – Backtracking“	W3-06 · W3-08	AQ_W3_Labyrinth.pptx AQ_W3_AB2_Dungeon-Karte_Flood-Fill_Backtracking.docx (Teil 2) AQ_W3_DungeonRennen_Geruest.txt AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt (+ AQ_W3_L3_Labyrinth_LSG.txt)	24N-B h/i
21	7	Teile und herrsche: binäre Suche rekursiv, Maximum, Mergesort; Teilungs-/Verschmelzungsbaum	L3.3 (B, E)	3.5 „Schatzkammer: Teile und herrsche“	W3-07 · W3-09, W3-10, W3-11	AQ_W3_Labyrinth.pptx AQ_W3_AB3_Teile_und_herrsche.docx (+ AQ_W3_AB3_LSG.docx) AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt (+ AQ_W3_L3_Labyrinth_LSG.txt)	23N-C e, 24H-A d, 26H-B g
22	8	Quicksort; unbekannte rekursive Verfahren analysieren (Stooge-Sort, rekursiver Selectionsort)	L3.3 Experte	3.6 „Torwächter: Quicksort und unbekannte Verfahren“	W3-10 · W3-12, W3-13, W3-14	AQ_W3_Labyrinth.pptx AQ_W3_AB3_Teile_und_herrsche.docx (Teil 2) AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt (+ AQ_W3_L3_Labyrinth_LSG.txt)	24H-A e/f, 24H-B h/i, 23H-B c
23	8	Boss 3 – Die Kristallhöhle	Papier-Compiler Boss	Online-Boss „Das Echo der Schlucht“ (25 min)	Boss-Training: W3-01, W3-07, W3-11, W3-13, W3-14	AQ_W3_Boss3_Kristallhoehle.docx (+ AQ_W3_Boss3_Erwartungshorizont.docx)	26H-B g–i

Welt 4 – Der Hafen

DS 24–30 · Wochen 8–10 · Lehrerhinweise: AQ_W4_Lehrerhinweise.docx

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
24	8	Stapel und Schlange nach EH §4: Befehlsfolgen, Casten, Bibliothek „Niedersachsen“, „Leer? Index?“	L4.1	4.1 „Kistenturm und Schiffsschlange: Stapel und Schlange“	W4-05 · W4-01, W4-02	AQ_W4_Hafen.pptx AQ_W4_AB1_Stapel_und_Schlange.docx (+ AQ_W4_AB1_LSG.docx) AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt (+ AQ_W4_L4_Hafen_LSG.txt)	22N-B a, 24H-B e
25 (K)	9	Kür: Spielmodule Undo/Redo (Stapel) und Initiative (Schlange); Eignung einer Struktur beurteilen	L4.2	4.2 „Kür: Zugbuch und Initiative – Spielmodule“	W4-02 · W4-04, W4-05	AQ_W4_Hafen.pptx AQ_W4_AB1_Stapel_und_Schlange.docx AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt (+ AQ_W4_L4_Hafen_LSG.txt)	24N-B b, 26H-B f
26	9	Muster „unverändert lassen“: Hilfsstapel, Hilfsschlange, Rotieren, Umkehren	L4.3	4.3 „Inventur: Struktur unverändert lassen“	W4-01 · W4-06, W4-07, W4-08	AQ_W4_Hafen.pptx AQ_W4_AB2_Unveraendert_und_DynArray.docx (+ AQ_W4_AB2_LSG.docx) AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt (+ AQ_W4_L4_Hafen_LSG.txt)	23H-C c, 25H-B b, 25N-B l, 26H-B e
27	9	Die Ladeliste: dynamische Reihung (sortiert einfügen, Minimum entfernen, Duplikate, Löschen in Schleifen)	L4.4	4.4 „Ladeliste: dynamische Reihung“	W4-03 · W4-09, W4-10, W4-11	AQ_W4_Hafen.pptx AQ_W4_AB2_Unveraendert_und_DynArray.docx AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt (+ AQ_W4_L4_Hafen_LSG.txt)	24H-B g, 25N-A l, 26H-B b
28	10	Umformen zwischen ADTs; Klammerprüfung und Postfix-Rechner mit Stapel	L4.5	4.5 „Zollamt: Umformen, Klammern, Postfix“	W4-09 · W4-12, W4-13	AQ_W4_Hafen.pptx AQ_W4_AB3_Umformen_und_Anwendungen.docx (+ AQ_W4_AB3_LSG.docx) AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt (+ AQ_W4_L4_Hafen_LSG.txt)	22N-A c/d, 23H-B c, 25N-B b/c
29 (K)	10	Kür: Flood-Fill iterativ mit Schlange vs. Stapel; Expertenpfad eigener Stapel mit Knotenklasse	L4.6	4.6 „Kür: Die Flut – Schlange gegen Stapel“	W4-10 · W4-14	AQ_W4_Hafen.pptx AQ_W4_AB3_Umformen_und_Anwendungen.docx AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt (+ AQ_W4_L4_Hafen_LSG.txt)	22H-B b, 22H-C d, 22N-C c
30	10	Boss 4 – Die Fähre von Nebelhafen	Papier-Compiler Boss	Online-Boss „Die Postkutschenstation“ (25 min)	Boss-Training: W4-01, W4-05, W4-08, W4-09, W4-11	AQ_W4_Boss4_Faehre_Nebelhafen.docx (+ AQ_W4_Boss4_Erwartungshorizont.docx)	25N-B b–d, l

Welt 5 – Der Wald

DS 31–36 · Wochen 11–12 · Lehrerhinweise: AQ_W5_Lehrerhinweise.docx

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
31	11	Baumbegriffe, BinTree nach EH, Bäume von Hand bauen, Pre-/In-/Postorder, Termbaum	L5.1 + Baumzeichner	5.1 „Wegweiser im Wald – Binärbäume und Traversierungen“	W5-01 · W5-03, W5-04, W5-02	AQ_W5_Wald.pptx AQ_W5_AB1_Binaerbaeume.docx (+ AQ_W5_AB1_LSG.docx) AQ_W5_L5_Wald_Geruest.txt (+ AQ_W5_L5_Wald_LSG.txt) AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt (+ AQ_W5_Baumzeichner_LSG.txt)	22N-A a, 25N-A g, 26H-A h
32	11	Rekursive Baumalgorithmen: zählen, suchen, sammeln (DynArray), filtern; rekursives Struktogramm	L5.2	5.2 „Rekursion im Geäst – rekursive Baumalgorithmen“	W5-05 · W5-07, W5-08, W5-06	AQ_W5_Wald.pptx AQ_W5_AB1_Binaerbaeume.docx AQ_W5_L5_Wald_Geruest.txt (+ AQ_W5_L5_Wald_LSG.txt)	23N-A b, 24H-A h/i, 26H-A d

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
33 (K)	11	Kür: Der Akinator lernt – Entscheidungsbaum; Level-Order mit Schlange	L5.3 (Akinator)	5.3 „Kür: Der Akinator lernt – Entscheidungsbaum und Level-Order“	W5-06 · W5-09	AQ_W5_Wald.pptx AQ_W5_AB1_Binaerbaeume.docx AQ_W5_L5_Wald_Geruest.txt (+ AQ_W5_L5_Wald_LSG.txt) AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt	23N-A d, 24H-A g/j, 25N-A e
34	12	Binäre Suchbäume: Ordnung, Suchen und Einfügen, Löschen in drei Fällen (grafisch)	L5.4 (B, E)	5.4 „Die Item-Datenbank – binäre Suchbäume“	W5-10 · W5-11, W5-12	AQ_W5_Wald.pptx AQ_W5_AB2_Suchbaeume.docx (+ AQ_W5_AB2_LSG.docx) AQ_W5_L5_Wald_Geruest.txt (+ AQ_W5_L5_Wald_LSG.txt) AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt	22H-A a, 23H-A a, 24N-A g–i
35	12	Ausgeglichen vs. entartet, Baum aus sortierter Reihung, isBST mit Grenzen; Transfer-Strategie	L5.4 Experte; AB3	5.5 „Krumm oder buschig? – ausgeglichen, entartet, isBST“ 5.6 „Fremde Bäume – Transfer auf unbekannte Baumarten“	W5-13 · W5-14	AQ_W5_Wald.pptx AQ_W5_AB2_Suchbaeume.docx AQ_W5_AB3_Transfer_unbekannte_Baeume.docx (+ AQ_W5_AB3_LSG.docx) AQ_W5_AB3_Runenbuch_Testumgebung.txt AQ_W5_L5_Wald_Geruest.txt (+ AQ_W5_L5_Wald_LSG.txt)	22H-B e, 23H-A d, 24N-A j
36	12	Boss 5 – Die drei Baumhüter (2 von 3 Stationen: Max-Heap, Huffman-Baum, B-Baum)	Papier-Compiler Boss	Online-Boss „Die drei Baumhüter – Online-Duell“ (25 min)	Boss-Training: W5-05, W5-07, W5-08, W5-13, W5-14	AQ_W5_Boss5_Baumhueter.docx (+ AQ_W5_Boss5_Erwartungshorizont.docx)	24N-A k/m, 25H-A, 26H-A

Welt 6 – Der Endgegner

DS 37–40 · Wochen 13–14 · Lehrerhinweise: AQ_W6_Lehrerhinweise.docx

DS	Wo.	Inhalt	IDE-Level / Werkzeug	Lab-Level / Online-Boss	Warm-up	Material (Dateien)	Abi-Bezug
37	13	Boss 6 – Generalprobe: Probeklausur „Die Paketstation“ (35 BE, 90 min, Abiturbedingungen)	–	Online-Boss „Generalprobe online“ (30 min) (nach der Papier-Probe)	(Briefing vorher; kein Warm-up)	AQ_W6_Endgegner.pptx AQ_W6_Probeklausur_Paketstation.docx (+ AQ_W6_Probeklausur_Erwartungshorizont.docx)	Format Block 1
38	13	Korrektur und Fehlerjagd: Selbst-/Peer-Korrektur nach Kernpunkten, Team-Statistik P1–P10, Abi-Fahrplan	Papier-Compiler Probeklausur	6.1 „Fallenjagd I – P1 bis P5“ 6.2 „Fallenjagd II – P6 bis P10“	Fehlerjagd plus: W6-01 … W6-10	AQ_W6_Endgegner.pptx AQ_W6_AB1_Korrektur_und_Fehlerjagd.docx (+ AQ_W6_AB1_LSG.docx) AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler.txt (+ AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler_LSG.txt)	Top 10 Punktverluste
39	14	Klausur „Der Ladepark“ im Abitur-Format (60 BE, 180 min, Doppel-DS 39–40) – vorher Warm-up-Nachtest	–	6.3 „Abi-Mix I – Welten 0 bis 2“ 6.4 „Abi-Mix II – Welten 3 bis 5“ (vor der Klausur)	Nachtest: W6-01 … W6-10 · Training W6-11 … W6-14	AQ_W6_Endgegner.pptx AQ_W6_Klausur_Ladepark.docx (+ AQ_W6_Klausur_Erwartungshorizont.docx) AQ_W6_Klausur_Papier-Compiler.txt	Format Block 1
40	14	Klausur (Fortsetzung); Nachschreibklausur „Die Kletterhalle“; danach Abschluss mit Scoreboard und Urkunden aus dem Lab	–	Scoreboard, Abzeichen, Urkunden (Lehrkraft-Bereich)	Wiederholungsplan (Warm-up-Trainer im Lab)	AQ_W6_Nachschreibklausur_Kletterhalle.docx (+ AQ_W6_Nachschreibklausur_Erwartungshorizont.docx) AQ_W6_Nachschreibklausur_Papier-Compiler.txt AQ_W6_Endgegner.pptx	Format Block 1

Hellgelb = Kür-DS (20, 25, 29, 33) · Hellblau = Boss-Kampf bzw. Klausur. Warm-up-Druckfassungen: AQ_Warm-up-Karten_W0-W1.docx, AQ_Warm-up-Karten_W0_Akademie.docx, AQ_Warm-up-Karten_W2.docx … AQ_Warm-up-Karten_W6.docx; Warm-up-Trainer im Lab (Seed): warmup_w0_w1.json, warmup_w0_akademie.json, warmup_w2.json … warmup_w6.json (alle in Werkzeuge/).

Abi-Bezugsmatrix: Klassiker × Welt

● Schwerpunkt der Welt · ○ wiederholt bzw. angewendet. Abi-Belege aus den Lehrerhinweisen der Welten (Abiturjahr, H = Haupttermin / N = Nachtermin, Aufgabe A/B/C, Teilaufgabe). Rechte Spalte: wo der Klassiker in Algo Quest auf Abi-Niveau geprüft wird.

Abi-Klassiker	W0	W1	W2	W3	W4	W5	W6	Abi-Belege (Auswahl)	Geprüft in Algo Quest
Methode implementieren nach vorgegebener Signatur (Kopf, Randfälle, Rückgabe auf jedem Pfad)	●	○	○	○	○	○	●	in allen 22 Abi-Aufgaben 2022–2026 implementiert	Boss 0 a/e; alle Papier-Compiler; Warm-up W6-03
Klasse erläutern, Konstruktoren, Sichtbarkeit; Klassendiagramm ergänzen; Vererbung		●			○		●	Klausur-Standard (Teil a/b)	Boss 1; Probeklausur a; Klausur a/b
Objektkarten und Referenzen (Identität, ==)	○	●			○		○		Boss 1; Warm-up W6-11
Standardbausteine auf Reihungen (Maximum, Zählen, Suche, Durchschnitt)	●	○	●		○		○	24H-A b, 24H-B c/d, 26H-B b	Boss 2; Klausur c
Sortierverfahren tracen und analysieren (auch unbekannte)			●	●	○		●	25H-B e, 25N-A l, 24H-A e/f, 24H-B h/i, 23H-B c	Boss 2/3; Klausur f/g
Effizienz durch Zählen, Worst Case, Verdopplung (keine O-Notation)			●	○	○	●	●	23H-C d, 22N-C d, 22H-B e	Sortier-Duell; Klausur h; Warm-up W6-10, W6-12
Binäre Suche (iterativ, rekursiv, im Suchbaum)			●	○		●	○	24N-A d/e, 22N-B d	Warm-up W6-06
Rekursion: Rekursionstabelle (Tiefe), Prinzip erläutern, Tiefe begründen				●	○	●	●	19 von 22 Aufgaben; 24N-B h, 25H-B i, 26H-B g	Boss 3; Probeklausur f–h; Klausur i–k
2D-Reihung (Durchlauf, Nachbarschaft, Randfälle)				●	○		●	22H-C, 22N-C	Klausur e; Warm-up W6-14
Teile und herrsche (Mergesort, Quicksort, binäre Suche rekursiv)				●				23N-C e, 24H-A d, 26H-B g	Boss 3
Stapel und Schlange: Befehlsfolgen, Struktur unverändert lassen					●	○	●	22N-B a, 24H-B e, 23H-C c, 25H-B b, 25N-B l, 26H-B e	Boss 4; Probeklausur c/d; Klausur d
Dynamische Reihung (sortiert einfügen, Minimum, Löschen in Schleifen)					●	○	●	24H-B g, 25N-A l, 26H-B b	Boss 4; Probeklausur b; Klausur c/n
Umformen zwischen ADTs, Klammerprüfung, Postfix; Eignung beurteilen					●			22N-A c/d, 23H-B c, 25N-B b/c, 24N-B b, 26H-B f	Boss 4
BinTree: Traversierungen, rekursive Baumalgorithmen						●	○	22N-A a, 25N-A g, 26H-A h, 23N-A b, 24H-A h/i, 26H-A d	Boss 5; Klausur m; Warm-up W6-13
Binärer Suchbaum (Suchen, Einfügen, Löschen, ausgeglichen vs. entartet, isBST)						●	●	22H-A a, 23H-A a, 24N-A g–j, 22H-B e, 23H-A d	Klausur l/m; Nachschreibklausur l/m
Unbekannte Baumarten erschließen (Max-Heap, Huffman, B-Baum)						●		24N-A k/m, 25H-A, 26H-A	Boss 5
Tracetabelle / Dokumentationstabelle	●	○	●	●	●	○	●	in nahezu jeder Aufgabe (P8)	alle Bosse; Warm-up W6-06, W6-08
Struktogramm entwickeln (EH §5)	●	○	○	●	●	●	●	regelmäßig „Entwickeln Sie ein Struktogramm …“ (P9)	alle Bosse; Warm-up W6-09
Fehler finden und korrigieren	○	○	○	○	○	○	●	regelmäßig (P1–P10)	Boss 0–5 f); Klausur n; AB1 Fehlerjagd
Zeichenketten: erlaubte Operationen, equals	●	○	○				○	EH §1 (P5)	Warm-up W6-05

Bosse und Klausuren

Papier-Bosse sind handschriftliches Abi-Training ohne Punkte: Auswertung durch die Lehrkraft oder als Selbst-/Peer-Korrektur nach Erwartungshorizont. Zusätzlich hat jede Welt im Algo Quest Lab einen Online-Boss (rechte Spalte); dort gibt es Punkte automatisch.

Boss	DS	Papier-Boss: Titel / Dateien	BE	Zeit	Zusätzlich im Lab	Papier-Compiler · Hilfsmittel
0	7	**Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie** AQ_W0_Boss0_Bibliothek.docx AQ_W0_Boss0_Erwartungshorizont.docx	24	60 min	Online-Boss „Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie“ (25 min)	Papier-Compiler: e) Hilfsmittel: Werkzeugkarten
1	12	**Die Gildenhalle: das Auftragsbrett** AQ_W1_Boss1_Gildenhalle.docx AQ_W1_Boss1_Erwartungshorizont.docx	24	60 min	Online-Boss „Der Reitstall der Heldenschmiede“ (25 min)	Papier-Compiler: e) Hilfsmittel: Werkzeugkarten
2	17	**Das Turnier der Bogenschützen** AQ_W2_Boss2_Turnier.docx AQ_W2_Boss2_Erwartungshorizont.docx	24	60 min	Online-Boss „Das Wettfischen am Drachensee“ (25 min)	Papier-Compiler: d) Hilfsmittel: Werkzeugkarten
3	23	**Die Kristallhöhle** AQ_W3_Boss3_Kristallhoehle.docx AQ_W3_Boss3_Erwartungshorizont.docx	24	60 min	Online-Boss „Das Echo der Schlucht“ (25 min)	Papier-Compiler: e) Hilfsmittel: Werkzeugkarten
4	30	**Die Fähre von Nebelhafen** AQ_W4_Boss4_Faehre_Nebelhafen.docx AQ_W4_Boss4_Erwartungshorizont.docx	24	60 min	Online-Boss „Die Postkutschenstation“ (25 min)	Papier-Compiler: c) Hilfsmittel: Werkzeugkarten + ADT-Schnittstellen
5	36	**Die drei Baumhüter (2 von 3 Stationen à 12 BE)** AQ_W5_Boss5_Baumhueter.docx AQ_W5_Boss5_Erwartungshorizont.docx	24	60 min	Online-Boss „Die drei Baumhüter – Online-Duell“ (25 min)	Papier-Compiler: B d) bzw. A d) Hilfsmittel: Werkzeugkarten + Binärbaum-Schnittstelle
6	37	**Generalprobe: Probeklausur „Die Paketstation“** AQ_W6_Probeklausur_Paketstation.docx AQ_W6_Probeklausur_Erwartungshorizont.docx	35	90 min	Online-Boss „Generalprobe online“ (30 min)	Papier-Compiler: b) (+ c, h) Hilfsmittel: nur EH-Auszug im Material
Klausur	39–40	**Der Ladepark (Abitur-Format Block 1)** AQ_W6_Klausur_Ladepark.docx AQ_W6_Klausur_Erwartungshorizont.docx AQ_W6_Klausur_Papier-Compiler.txt	60	180 min	– (Klausur wird benotet; Lab-Punkte zählen nicht)	Papier-Compiler: nur Lehrkraft (Korrekturhilfe) Hilfsmittel: zugelassene EH-Abschnitte
Nach-schreib-klausur	eigener Termin	**Die Kletterhalle** AQ_W6_Nachschreibklausur_Kletterhalle.docx AQ_W6_Nachschreibklausur_Erwartungshorizont.docx AQ_W6_Nachschreibklausur_Papier-Compiler.txt	60	180 min	– (Klausur wird benotet; Lab-Punkte zählen nicht)	Papier-Compiler: nur Lehrkraft (Korrekturhilfe) Hilfsmittel: zugelassene EH-Abschnitte

AFB-Verteilung der Bosse ≈ 30/53/17 % (Abitur-Richtwert); Probeklausur 10/19/6 BE; Klausur und Nachschreibklausur 18/32/10 BE. Zeitbudget wie im Abitur: ca. 2,5 min je BE. Online-Bosse: Zeitlimit, kein Feedback während des Kampfes, Auswertung mit Erklärungen am Ende, bester Versuch zählt, neuer Versuch nach 12 h, „besiegt“ ab 50 %; Freigabe in den Kurseinstellungen (automatisch ab 60 % der Level-Punkte der Welt, offen oder gesperrt).

Algo Quest Lab: Punkte, Ränge, Abzeichen

Das Algo Quest Lab (Web-Adresse: algoquest.frankjuchim.de) ist die Übungsplattform der Einheit. Punkte, Ränge und Abzeichen entstehen ausschließlich automatisch durch gelöste Aufgaben, Online-Bosse und den Trainingsplatz – die Lehrkraft trägt nichts ein. Sie fließen nicht in die Note ein. Betrieb und Funktionen: WebApp/README.md.

So spielen die Lernenden

- **Beitritt:** algoquest.frankjuchim.de öffnen bzw. QR-Code des Kurses scannen → Kurscode + Name (Vorname + Initial, z. B. „Lena S.“) → das Lab zeigt einen persönlichen Code (z. B. KMQ-427) – **notieren!** Weiterspielen auf jedem Gerät mit Name + Code.
- **Weltkarte:** Welt 0 Akademie bis Welt 6 Endgegner mit Lab-Leveln (Nummern und Titel wie in der DS-Tabelle), Trainingsplatz- und Boss-Knoten; gesperrte Welten sind ausgegraut.
- **Lab-Level:** Merkkasten und interaktive Aufgaben im Abitur-Stil (Tracetabellen, Struktogramme nach EH §5, Bug-Hunts, Code-Puzzles, ADT-Simulationen, Baum- und Sortier-Interaktionen), automatisch geprüft mit „Prüfen“, „Tipp“ und „Lösung zeigen“; Feedback je Feld, Erklärung nach dem Lösen. Die Karte „Programmieren in der Online-IDE“ nennt das passende IDE-Level (nur Hinweis + Häkchen, ohne Punkte).
- **Trainingsplatz** (Welten 0, 2, 4, 5, 6): Zufallsaufgaben, z. B. Ausdruck → Typ und Wert, ein Sortierdurchlauf, binäre Suche, Stapel/Schlange/dynamische Reihung, Suchbaum einfügen, Traversierungen.
- **Online-Boss je Welt:** Zeitlimit, Auswertung erst am Ende, bester Versuch zählt (Titel in der Tabelle unten).
- **Warm-up-Trainer:** alle Warm-up-Karten W0–W6 digital nach dem Leitner-Prinzip (5 Fächer, Selbsteinschätzung, Welt-Filter) – ohne Punkte.
- **Profil:** Punkte, Rang, Abzeichen, Fortschritt je Welt, „Deine Fallen“ (Fehlversuche je Falle P1–P10) und der eigene Code.
- **Scoreboard:** Namen und Punkte im Kurs (gesamt oder je Welt, eigener Eintrag hervorgehoben); die Lehrkraft kann es ausblenden. Optional das **Beamer-Board** (Top 15, Weltfortschritt des Kurses, letzte Erfolge, Aktualisierung alle 60 s).

Punkte

Anlass	Punkte	Hinweis
Lab-Aufgabe Stufe 1 / 2 / 3	10 / 20 / 30	beim ersten Lösen; −25 % je Fehlversuch, −20 % je Tipp, mindestens 25 %
„Lösung zeigen“	0	Aufgabe gilt als angesehen, Erklärung sichtbar
Trainingsplatz	1 je Aufgabe	höchstens 30 pro Tag
Online-Boss	Punkte der richtig gelösten Aufgaben	bester Versuch zählt; neuer Versuch nach 12 h
Ohne Punkte	–	Papier-Warm-up, Papier-Aufgaben der ABs, IDE-Level, Papier-Compiler, Papier-Bosse, Warm-up-Trainer, Side-Quests, Rolle Helfer:in, Bug-Meldungen, Sortier-Duell und Dungeon-Rennen, Klausuren

Lab je Welt: Level, Trainingsplatz, Online-Boss

Welt	Lab-Level	Trainingsplatz	Online-Boss	Zeit
0 Die Akademie	0.1–0.6	ja	„Aufnahmeprüfung: Die Bibliothek der Akademie“	25 min
1 Die Heldenschmiede	1.1–1.4	–	„Der Reitstall der Heldenschmiede“	25 min
2 Die Rangliste	2.1–2.4	ja	„Das Wettfischen am Drachensee“	25 min
3 Das Labyrinth	3.1–3.6	–	„Das Echo der Schlucht“	25 min
4 Der Hafen	4.1–4.6	ja	„Die Postkutschenstation“	25 min
5 Der Wald	5.1–5.6	ja	„Die drei Baumhüter – Online-Duell“	25 min
6 Der Endgegner	6.1–6.4	ja	„Generalprobe online“	30 min

Freigabe der Online-Bosse je Kurs: automatisch (ab 60 % der Level-Punkte der Welt), offen oder gesperrt. „Besiegt“ ab 50 % der Boss-Punkte. Die Papier-Bosse (Tabelle „Bosse und Klausuren“) bleiben als handschriftliches Abi-Training ohne Punkte.

Ränge

Rang	ab (Anteil der Level-Punkte)	Bedeutung
Novize	0 %	Start im Portal
Lehrling	10 %	
Geselle	30 %	
Meister	55 %	
Großmeister	80 %	„abiturbereit“

Der Rang wird automatisch aus den Level-Punkten aller im Kurs freigeschalteten Welten berechnet. Wird eine weitere Welt freigeschaltet, wächst die Bezugsgröße – Ränge können dann vorübergehend sinken.

Abzeichen (automatisch)

Abzeichen	Bedingung
👣 Erste Schritte	die erste Aufgabe gelöst
🔟 Zehnerserie	10 Aufgaben in Folge ohne Fehlversuch gelöst
🐝 Fleißig	50 Aufgaben gelöst
🔥 Unermüdlich	150 Aufgaben gelöst
🧭 Weltenbummler	in jeder Welt mindestens eine Aufgabe gelöst
🏆 „<Welt> gemeistert“	alle Level-Aufgaben einer Welt gelöst (je Welt, z. B. „Die Akademie gemeistert“)
⚔️ „<Boss> besiegt“	Online-Boss einer Welt mit mindestens 50 % besiegt (je Welt, z. B. „Der Reitstall der Heldenschmiede besiegt“)
💎 Makellos	einen Online-Boss mit 100 % besiegt
🪤 Fallensucher	zu jeder Falle P1–P10 drei Aufgaben ohne Fehlversuch gelöst
🏋️ Trainingsprofi	100 Trainingsaufgaben gelöst
🧠 Ohne Tipp	20 Aufgaben der Stufe 3 ohne Tipp gelöst
🥋 Warm-up-Meister	30 Warm-up-Karten in Fach 5 des Warm-up-Trainers

Lehrkraft-Bereich

- **Zugang:** Unter algoquest.frankjuchim.de → „Bereich für Lehrkräfte“ einen Zugang anfragen (Name, E-Mail, Schule, Passwort, Nachricht); der Superadmin schaltet das Konto frei. Passwort vergessen: Der Superadmin setzt ein Einmal-Passwort.
- **Kurse:** Kurs anlegen → Kurscode (6 Zeichen); unter „Beitritt & QR“ Beitritts-Link und QR-Code (SVG) für den Beamer. Schülerliste: Name ändern, Code anzeigen bzw. neu erzeugen, Schüler löschen; alle Schüler bzw. Kurs löschen nur mit Eintippen des Kursnamens.
- **Einstellungen:** freigeschaltete Welten, Online-Bosse automatisch / offen / gesperrt, Scoreboard für Schüler an/aus, Beamer-Board an/aus, Anmeldung neuer Schüler offen/geschlossen.
- **Auswertung:** Fortschrittsmatrix Schüler × Level, Boss-Ergebnisse, Aufgabenstatistik (Lösungsquote, Ø Fehlversuche, häufige falsche Antworten), Fallen-Profil des Kurses (P1–P10), CSV-Export (Übersicht, Matrix, Aufgaben).
- **Aufgaben-Vorschau** („Aufgaben“): Welt → Level (mit AB- und IDE-Verweis) → jede Aufgabe mit eingesetzter Lösung, Tipps und Erklärung, auch der Boss-Pool.
- **Urkunden** (Kurs → „🏅 Urkunden“): eine A4-Urkunde je Schülerin bzw. Schüler mit Name, Rang, Punkten, gelösten Aufgaben, Abzeichen und optionaler Platzierung – für die Abschluss-Stunde nach DS 40.

Teams und Unterrichtsspiele (ohne Punkte)

- **Teams:** feste Tischgruppen aus 3–4 Personen für Gruppenarbeit, Peer-Check und Team-Statistik P1–P10 (Welt 6). Die Rolle **Helfer:in** (erklärt anderen) gibt es ohne Punkte.
- **Sortier-Duell** (DS 15–16) und **Dungeon-Rennen** (DS 20): Team-Spiele im Unterricht; jedes Team meldet ein Ergebnis, Wertung in einer Ergebnistabelle an Tafel oder Beamer, Siegerteam wird gewürdigt – keine Wertung im Lab (das Lab hat keine Wettbewerbs-Funktion).
- **Bug-Meldung:** Wer einen Fehler im Material findet, meldet ihn – ohne Punkte.
- **Papier-Bosse, Papier-Warm-up, Papier-Compiler, Probeklausur:** handschriftliches Abi-Training, Rückmeldung im Heft bzw. nach Erwartungshorizont.

Top 10 Punktverluste (Welt 6)

P	Kurztitel	Woran man ihn erkennt	Warm-up W6
P1	Laufzeitfehler nicht ausgeschlossen	isEmpty vor top/pop/head/dequeue/getItem/getLeft; Indexgrenzen 0 … getLength() − 1	W6-01, W6-05, W6-13, W6-14
P2	Struktur zerstört statt unverändert	Stapel/Schlange nach dem Durchlauf nicht wiederhergestellt, obwohl gefordert	W6-02
P3	Signatur verfehlt	Rückgabetyp, Parameter, Name, static/Sichtbarkeit; Rückgabe fehlt auf einem Pfad	W6-03
P4	Typen und Casts	(Integer) vergessen, Zeichen vs. Zeichenkette, ganzzahlige Division	W6-04
P5	Zeichenketten mit == statt equals	nicht erlaubte String-Operationen	W6-05
P6	Off-by-one	< statt <=, getLength() statt getLength() − 1, Startindex	W6-06, W6-09, W6-12, W6-14
P7	Rekursion	Basisfall fehlt/falsch, Ergebnis des rekursiven Aufrufs nicht verwendet, Rekursionstiefe falsch (Erstaufruf = 0)	W6-07, W6-13
P8	Trace-/Dokumentationstabelle	vorgegebene Spalten, jede Wertänderung, Endwerte	W6-06, W6-08
P9	Struktogramm nicht nach EH §5	←, „gib … zurück“, Schleifenarten, Fallunterscheidung; Java-Syntax im Struktogramm	W6-09
P10	Operator verfehlt	„erläutern“ als bloße Nennung, „begründen“ ohne Begründung, kein Bezug zum Material, Fachbegriffe fehlen	W6-10, W6-11, W6-12

Gleiche Nummern und Kurztitel in Präsentation, AB1, Erwartungshorizonten, Warm-up-Karten W6 und Lehrerhinweisen W6 sowie im Algo Quest Lab (Profil „Deine Fallen“, Fallen-Profil des Kurses in der Auswertung, Lab-Level 6.1/6.2).

Video-Liste (aus den Lehrerhinweisen)

YouTube-Playlist „Algo Quest“ (Erklärvideos, Live-Coding, Boss-Lösungen) laut Kick-off-Folie 14 (AQ_W0_Kickoff.pptx) – QR-Code vor dem Einsatz durch den echten Playlist-Link ersetzen. Die Lehrerhinweise der Welten 0–4 enthalten keine einzelnen Video-Vorschläge; konkrete Vorschläge stehen in Welt 5 und 6. Alle Videos vor dem Einsatz sichten (Höhendefinition, Notation).

DS	Art	Vorschlag
31	Suche	„Binärbaum Traversierung Preorder Inorder Postorder“ – prüfen, ob die Höhe wie im Material gezählt wird
31	eigenes Live-Coding (@frankjuchim)	„BinTree der Online-IDE – Baum von Hand bauen und mit dem Baumzeichner anzeigen“ (ca. 8 min); „Termbaum rekursiv auswerten: berechne ohne parseInt“
32	Suche	„Rekursion Binärbaum Höhe Knoten zählen Java“ – kurze Videos als Hausaufgabe vor DS 32 (Flipped Classroom)
32	eigenes Live-Coding	„Der Bauplan rekursiver Baummethoden – fünf Methoden in zehn Minuten“; „Rekursionstabelle mit Tiefe von Hand“
33	Suche	„Breitensuche Binärbaum Warteschlange Level Order“
33	eigenes Live-Coding	„Ein Akinator in 15 Minuten – der Baum, der lernt“ (auch als Vertretungsstunde)
34	Suche	„Binärer Suchbaum löschen drei Fälle Nachfolger“ – Nachfolger-Definition abgleichen
34	eigenes Live-Coding	„Item-Datenbank als Suchbaum: suche, einfuegen, vergleiche“ mit Baumzeichner-Animation
35	Suche	„ausgeglichener Binärbaum entartet Suchaufwand logarithmisch“
35	eigenes Live-Coding	„Die isBST-Falle – warum Eltern und Kinder vergleichen nicht reicht“
36	eigenes Besprechungsvideo	je Station: „Huffman-Baum Schritt für Schritt – mit Einordnungsregel“, „B-Baum: Einfügen mit Teilung“; Suche: „Heap Datenstruktur Max-Heap Einfügen Entfernen“, „Huffman Codierung Baum“, „B-Baum Einfügen Split“
37	eigenes Kurzvideo	„Abitur Informatik Block 1 – Strategie in 5 Minuten“; Suche: „Operatoren Abitur Informatik erläutern begründen beurteilen“ (mit der Landes-Operatorenliste abgleichen)
38	eigene Playlist	„Top 10 Punktverluste“: je P1–P10 ein 1-Minuten-Bug-Hunt; Live-Coding „Papier-Compiler: Handschrift abtippen, ohne zu schummeln“
39–40	nach dem Nachschreibtermin	Besprechungsvideo zur Klausur; Wiederholungsplan mit der gesamten Playlist (je Top-3-Fehler ein Video)

Checkliste „Vor dem ersten Einsatz prüfen“

Gesammelt aus LIESMICH, dem README des Algo Quest Lab (WebApp/README.md) und den Kästen „Vor Einsatz prüfen“ der Lehrerhinweise W0–W6. Abhaken vor Beginn der Einheit bzw. vor der jeweiligen Welt.

☐	Bereich	Prüfen	Quelle
☐	Online-IDE	Klasse auf online-ide.de anlegen; „An Klasse austeilen“ und Testrunner mit einem Test-Account durchspielen; LSG-Dateien nie austeilen.	W0, W1
☐	Online-IDE	Akademie: Freischalt-Blöcke (LEVEL-0.4, PAPIER-COMPILER-0) im Lernenden-Workspace ausprobieren; Tests erscheinen nach dem Freischalten.	W0
☐	Online-IDE	JUnit-Dialekt: assertEquals mit Kommazahlen, Array-Literale {…}, private Hilfsmethoden in Testklassen dürfen nicht als Tests erscheinen.	LIESMICH, W2–W5
☐	Online-IDE	== vs. equals: Die Online-IDE vergleicht Zeichenketten mit == inhaltlich – Tests erkennen „== statt equals“ nicht; im Unterricht konsequent equals verlangen (P5).	LIESMICH, W0, W1, W6
☐	Bibliothek	„Niedersachsen“ pro Workspace aktivieren: Rechtsklick auf den Workspace → „Einstellungen“ → Häkchen „Niedersachsen“ (Stack, Queue, DynArray, BinTree; java.util-Klassen dann ausgeblendet).	W1, W4
☐	Bibliothek	Casts und Unboxing: (Integer) q.dequeue(), (Character) s.pop(), (Integer) s.top() > 3; for-each über DynArray in der echten IDE testen.	W4
☐	Bibliothek	BinTree-Verhalten: getLeft()/getItem() auf leerem Baum (IllegalStateException), setItem auf leerem Teilbaum (wird Blatt), setLeft(null) (IllegalArgumentException).	W5, LIESMICH
☐	Bibliothek	Identitätsvergleich == auf Objekten in Tests („dieselben Kisten“) im Dialekt der Online-IDE prüfen.	W4
☐	Grafik	Baumzeichner: destroy() auf Text-Objekten, Grafik-API (Circle, Line, Text), Animationstempo SystemTools.setSpeed; Fraktale: Turtle-Drehrichtung; Rennen/Duell: Tempo-Regler.	W2, W3, W5, LIESMICH
☐	Rekursion	Anzeige einer Endlosrekursion im Testrunner (StackOverflowError) mit einer Mutation testen; Stapel-Limit der IDE bei großen Eingaben.	W3
☐	Referenzwerte	Sortier-Duell (Referenz.tabelle()), Dungeon-Rennen und Fraktale einmal nachmessen – Einordnungen gelten nur bei gleichen Messwerten.	W2, W3
☐	Gerüste	Testanzahlen laut LSG-Kopf nachzählen; im unbearbeiteten Gerüst darf kein Test grün sein; Boss-Papier-Compiler mit Musterlösung (alle grün) und leerem Rumpf durchlaufen lassen.	W2–W6
☐	Werkzeugkarten	Rundungsweg: Werkzeugkarten nennen (int) Math.round(x), die Akademie verlangt Runden per Casting ((int)(x + 0.5)) – Karte anpassen oder kommentieren.	W0
☐	Material	Unplugged-Material: Becher/Klebezettel/Schnüre (DS 3, 5), Spielkarten (DS 14), Zahlenkarten (DS 31, 35), Zahlenkärtchen 1–100 (DS 16).	W0, W2, W5
☐	Lab	CapRover: App mit HTTP-Port 80, „Persistent Data“ mit Persistent Directory /app/data; Umgebungsvariablen ADMIN_EMAIL, ADMIN_PASSWORD (mind. 10 Zeichen) und SESSION_SECRET (langer Zufallswert, ≥ 16 Zeichen) setzen; HTTPS aktivieren; /healthz prüfen. Serverstandort EU (DSGVO), ggf. mit Schulleitung/Datenschutz abstimmen.	README
☐	Lab	Upgrade von der alten WebApp v1.x: Beim ersten Start wird die alte v1-Datenbank automatisch gesichert (algoquest.v1-backup-<datum>.db) und neu begonnen – keine Datenübernahme, alle Lernenden treten neu bei. Hinweis im Log prüfen.	README
☐	Lab	algoquest.frankjuchim.de eintragen: Kick-off-Folien („Algo Quest Lab: in 3 Schritten dabei“, „Eure Werkzeuge“, „Los geht’s!“), AB 1 Aufgabe 2 a und alle Kästen „Im Lab üben“ – oder nur mit dem QR-Code des Kurses arbeiten.	W0, ABs
☐	Lab	Als Superadmin anmelden; eigenes Lehrkraft-Konto anfragen und freischalten (weitere Lehrkräfte ebenso). Kurs anlegen, Beitritt mit Kurscode/QR und einem Test-Schüler durchspielen (persönlichen Code notieren, auf zweitem Gerät wieder anmelden).	README, W0
☐	Lab	Kurseinstellungen: zu Beginn nur Welt 0 freischalten, Boss-Freigabe (automatisch/offen/gesperrt), Scoreboard und Beamer-Board an/aus, Anmeldung nach DS 1 schließen; vor jeder Welt die nächste freischalten.	W0–W6
☐	Lab	Inhalte: Superadmin → „Inhalte“ zeigt Welten 0–6 ohne Fehler im Seed-Bericht; Lab-Level in der Aufgaben-Vorschau mit den ABs abgleichen.	README, W0–W6

☐	Bereich	Prüfen	Quelle
☐	Lab	Warm-up-Trainer: Welt-Filter zeigen W0 22 · W1 15 · W2–W6 je 14 Karten (insgesamt 107); fehlende warmup_*.json im Superadmin-Bereich importieren.	W0–W6
☐	Lab	Urkunden (Kurs → „🏅 Urkunden“) mit einem Testkurs: Druckvorschau A4, Skalierung 100 %, Platzierungsoption; Namen im Lab nur Vorname + Initial (optionale Leerzeile für den vollständigen Namen).	W6
☐	Lab	Datenschutzhinweise (/datenschutz, Vorlage public/datenschutz.html) an die Schule anpassen.	README
☐	Team-Spiele	Sortier-Duell und Dungeon-Rennen: Ergebnistabelle (Team, Ergebnis, gültig ja/nein) für Tafel oder Beamer vorbereiten – das Lab hat keine Wettbewerbs-Funktion.	W2, W3
☐	QR-Codes	YouTube-Playlist (Kick-off-Folie 14, Präsentation Welt 6) eintragen; QR-Code des Kurses aus dem Lab („Beitritt & QR“) bereithalten.	LIESMICH, W0, W6
☐	Klausuren	Aktuelle Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025) als Hilfsmittel kopieren; Operatorenliste abgleichen; Notenschlüssel (60 BE) an Schulvorgabe anpassen; Klausur- und Nachschreibtermin (180 min) planen.	W6

Ordnerstruktur des Materialpakets

Das Paket (wie AlgoQuest_Welt0-5 aus LIESMICH.txt, ergänzt um Welt 6) ordnet die Dateien des Ausgabeordners nach Verwendung:

```
AlgoQuest/
├── LIESMICH.txt
├── 00_Lehrerhinweise/          AQ_W0_Lehrerhinweise.docx … AQ_W6_Lehrerhinweise.docx,
│                               AQ_Gesamtuebersicht_DS1-40.docx
├── Welt0_Akademie/
│   ├── 1_Praesentation/        PowerPoint mit Sprechernotizen
│   ├── 2_Arbeitsblaetter/      Schülerblätter (Word)
│   ├── 3_Online-IDE/           Gerüste zum Austeilen (…_Geruest.txt)
│   ├── 4_Boss/                 Papier-Boss (handschriftliches Abi-Training)
│   └── 5_Loesungen/            NUR LEHRKRAFT: …_LSG, Erwartungshorizonte
├── Welt1_Heldenschmiede/       (gleiche Unterordner 1–5)
├── Welt2_Rangliste/
├── Welt3_Labyrinth/
├── Welt4_Hafen/
├── Welt5_Wald/
├── Welt6_Endgegner/
│   ├── 1_Praesentation/        AQ_W6_Endgegner.pptx
│   ├── 2_Arbeitsblaetter/      AQ_W6_AB1_Korrektur_und_Fehlerjagd.docx
│   ├── 3_Online-IDE/           AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler.txt (erst in DS 38)
│   ├── 4_Boss/                 Probeklausur, Klausur, Nachschreibklausur
│   └── 5_Loesungen/            Erwartungshorizonte, AB1_LSG, Papier-Compiler-LSG,
│                               Klausur-/Nachschreib-Papier-Compiler (nur Lehrkraft)
├── Werkzeuge/                  AQ_Werkzeugkarten.docx (laminieren)
│   └── Warm-up-Karten/            AQ_Warm-up-Karten_*.docx + warmup_*.json (Druck / Warm-up-
Trainer)
└── WebApp/                     Algo Quest Lab 2.0: README.md, docs/AUFGABENFORMAT.md,
                                docs/*.png (Screenshots), Deploy: CapRover baut direkt aus GitHub
```

Zuordnung im Ausgabeordner: Dateien mit …_LSG, …_Erwartungshorizont sowie die Papier-Compiler der Klausuren gehören in 5_Loesungen; …_Geruest.txt, Testumgebungen und der Papier-Compiler der Probeklausur in 3_Online-IDE; …_Boss…, Probeklausur und Klausuren in 4_Boss.

Dateiverzeichnis (Stand der Erstellung)

Ordner	Dateien
Welt0/	AQ_W0_AB2_LSG.docx · AQ_W0_AB2_Werkstatt_Basics.docx · AQ_W0_AB3_LSG.docx · AQ_W0_AB3_Vorratskammer_Reihungen.docx · AQ_W0_AB4_LSG.docx · AQ_W0_AB4_Zauberschule_Methoden.docx · AQ_W0_AB5_LSG.docx · AQ_W0_AB5_Methoden-Werkstatt.docx · AQ_W0_AB_Portal.docx · AQ_W0_AB_Portal_LSG.docx · AQ_W0_Akademie.pptx · AQ_W0_Akademie_Geruest.txt · AQ_W0_Akademie_LSG.txt · AQ_W0_Boss0_Bibliothek.docx · AQ_W0_Boss0_Erwartungshorizont.docx · AQ_W0_Kickoff.pptx · AQ_W0_L0_Diagnose_Geruest.txt · AQ_W0_L0_Diagnose_LSG.txt
Welt1/	AQ_W1_AB1_Klassen_und_Objekte.docx · AQ_W1_AB1_LSG.docx · AQ_W1_AB2_LSG.docx · AQ_W1_AB2_Vererbung.docx · AQ_W1_Boss1_Erwartungshorizont.docx · AQ_W1_Boss1_Gildenhalle.docx · AQ_W1_Heldenschmiede.pptx · AQ_W1_L1_Heldenschmiede_Geruest.txt · AQ_W1_L1_Heldenschmiede_LSG.txt
Welt2/	AQ_W2_AB1_LSG.docx · AQ_W2_AB1_Standardbausteine_und_Suchen.docx · AQ_W2_AB2_LSG.docx · AQ_W2_AB2_Sortieren.docx · AQ_W2_AB3_Effizienz_und_binaere_Suche.docx · AQ_W2_AB3_LSG.docx · AQ_W2_Boss2_Erwartungshorizont.docx · AQ_W2_Boss2_Turnier.docx · AQ_W2_L2_Rangliste_Geruest.txt · AQ_W2_L2_Rangliste_LSG.txt · AQ_W2_Rangliste.pptx · AQ_W2_SortierDuell_Geruest.txt · AQ_W2_SortierDuell_LSG.txt
Welt3/	AQ_W3_AB1_LSG.docx · AQ_W3_AB1_Rekursion.docx · AQ_W3_AB2_Dungeon-Karte_Flood-Fill_Backtracking.docx · AQ_W3_AB2_LSG.docx · AQ_W3_AB3_LSG.docx · AQ_W3_AB3_Teile_und_herrsche.docx · AQ_W3_Boss3_Erwartungshorizont.docx · AQ_W3_Boss3_Kristallhoehle.docx · AQ_W3_DungeonRennen_Geruest.txt · AQ_W3_DungeonRennen_LSG.txt · AQ_W3_Fraktale_Geruest.txt · AQ_W3_Fraktale_LSG.txt · AQ_W3_L3_Labyrinth_Geruest.txt · AQ_W3_L3_Labyrinth_LSG.txt · AQ_W3_Labyrinth.pptx
Welt4/	AQ_W4_AB1_LSG.docx · AQ_W4_AB1_Stapel_und_Schlange.docx · AQ_W4_AB2_LSG.docx · AQ_W4_AB2_Unveraendert_und_DynArray.docx · AQ_W4_AB3_LSG.docx · AQ_W4_AB3_Umformen_und_Anwendungen.docx · AQ_W4_Boss4_Erwartungshorizont.docx · AQ_W4_Boss4_Faehre_Nebelhafen.docx · AQ_W4_Hafen.pptx · AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt · AQ_W4_L4_Hafen_LSG.txt
Welt5/	AQ_W5_AB1_Binaerbaeume.docx · AQ_W5_AB1_LSG.docx · AQ_W5_AB2_LSG.docx · AQ_W5_AB2_Suchbaeume.docx · AQ_W5_AB3_LSG.docx · AQ_W5_AB3_Runenbuch_Testumgebung.txt · AQ_W5_AB3_Transfer_unbekannte_Baeume.docx · AQ_W5_Baumzeichner_Geruest.txt · AQ_W5_Baumzeichner_LSG.txt · AQ_W5_Boss5_Baumhueter.docx · AQ_W5_Boss5_Erwartungshorizont.docx · AQ_W5_L5_Wald_Geruest.txt · AQ_W5_L5_Wald_LSG.txt · AQ_W5_Wald.pptx
Welt6/	AQ_W6_AB1_Korrektur_und_Fehlerjagd.docx · AQ_W6_AB1_LSG.docx · AQ_W6_Endgegner.pptx · AQ_W6_Klausur_Erwartungshorizont.docx · AQ_W6_Klausur_Ladepark.docx · AQ_W6_Klausur_Papier-Compiler.txt · AQ_W6_Nachschreibklausur_Erwartungshorizont.docx · AQ_W6_Nachschreibklausur_Kletterhalle.docx · AQ_W6_Nachschreibklausur_Papier-Compiler.txt · AQ_W6_Probeklausur_Erwartungshorizont.docx · AQ_W6_Probeklausur_Paketstation.docx · AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler.txt · AQ_W6_Probeklausur_Papier-Compiler_LSG.txt
Werkzeuge/	AQ_Gesamtuebersicht_DS1-40.docx · AQ_Warm-up-Karten_W0-W1.docx · AQ_Warm-up-Karten_W0_Akademie.docx · AQ_Warm-up-Karten_W2.docx · AQ_Warm-up-Karten_W3.docx · AQ_Warm-up-Karten_W4.docx · AQ_Warm-up-Karten_W5.docx · AQ_Warm-up-Karten_W6.docx · AQ_W0_Lehrerhinweise.docx · AQ_W1_Lehrerhinweise.docx · AQ_W2_Lehrerhinweise.docx · AQ_W3_Lehrerhinweise.docx · AQ_W4_Lehrerhinweise.docx · AQ_W5_Lehrerhinweise.docx · AQ_W6_Lehrerhinweise.docx · AQ_Werkzeugkarten.docx · warmup_w0_akademie.json · warmup_w0_w1.json · warmup_w2.json · warmup_w3.json · warmup_w4.json · warmup_w5.json · warmup_w6.json
WebApp/	Algo Quest Lab 2.0: README.md (Funktionen, Betrieb mit CapRover, Upgrade von v1.x, Datenschutz) · docs/AUFGABENFORMAT.md (Format der Lab-Aufgaben) · docs/*.png (Screenshots) · Deploy: CapRover baut bei jedem Push auf main direkt aus GitHub · Quellcode: src/, public/, seed/ (welten/, warmup/), scripts/, test/, Dockerfile, captain-definition, package.json